

Алексей Макачук

Введение в Data Science в спорте

Полезные ссылки

Чат в телеграмме

<https://t.me/+ON9hizi3KJk2MTRi>

Репозиторий на github

<https://github.com/alexmak123/Ds-In-Sport-MIPT-Sber?tab=readme-ov-file>

Ссылка на созвоны в jazz

<http://jazz.sberbank.ru/sber-za4zsv?psw=OB0WEwMVVRcdDREFXAFCBBIHDA>

Записи занятий на яндекс диске

<https://disk.yandex.ru/d/L8CjLbo90ggMQg>

График занятий

Лекции + Семинары

- каждую неделю по пт 17:00 - 19:15
- ~ 30 ак часов
- 10 лекций/5 семинаров
- практическая работа: интересный проект в группах или 3 дз

Приглашенные Эксперты

- DS
- CV
- спортивные аналитики ЦСКА



Темы Лекций

01

Введение в Data Science в спорте

02

Классические задачи CV в спорте

03

Гомография, или как визуализировать футбольные метрики на ТВ-трансляции

04

Детекция действий по видео модальности

05

Методы работы с трекинг-данными

06

Разбор классических DS метрик в футболе: xP, xG, xT, xA, OBV, Vaer, EPV

07

Прогнозирование траекторий движения для учета динамики

08

Использование методов NLP как инструмент поддержки принятия решений в скаутинге

09

Получение общих эмбеддингов в футболе

10

Применение алгоритмов DS на практике в ФК ЦСКА

Темы Семинаров

01

Демонстрация работы базовых пайплайнов детекции и трекинга на примере одного из видов спорта в .ipynb ноутбуке.

02

Демонстрация работы zero-shot/few-shot VLM модели по детекции действий на примере футбола в .ipynb ноутбуке.

03

Работа в .ipynb ноутбуке с разбором различных методов предобработки и их влиянием на качество данных.

04

Работа в .ipynb ноутбуке. Обучение xP и построение наиболее успешной комбинации пасов при помощи алгоритма Дейкстры.

05

Работа в .ipynb ноутбуке. Использование трансформерной модели Chronos в zero-shot/few-shot режиме для предсказания траектории движения.

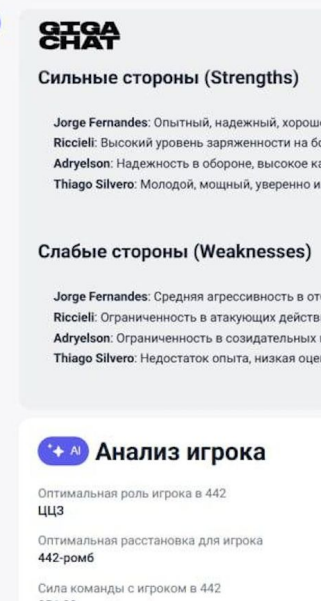
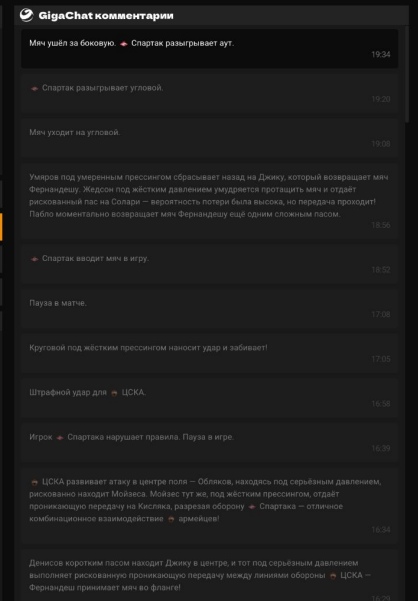
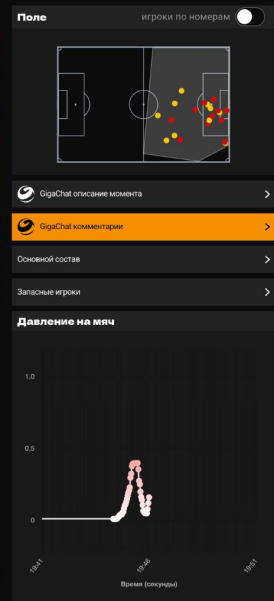
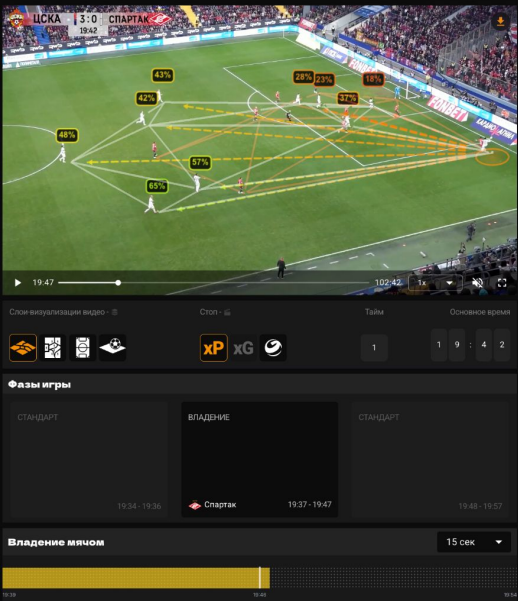
Команда по спорту

Направления:

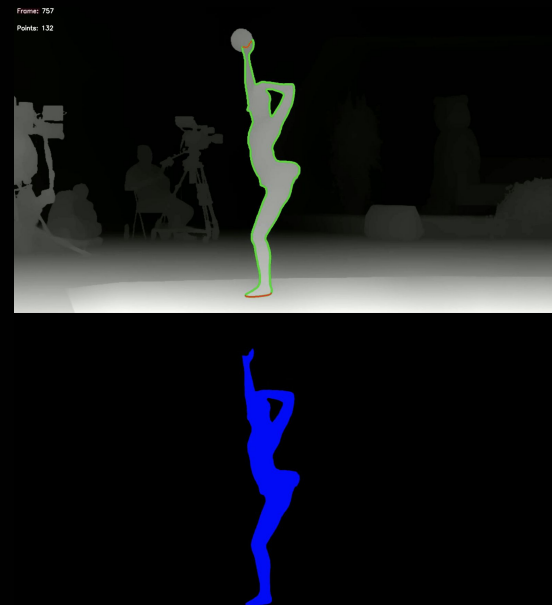
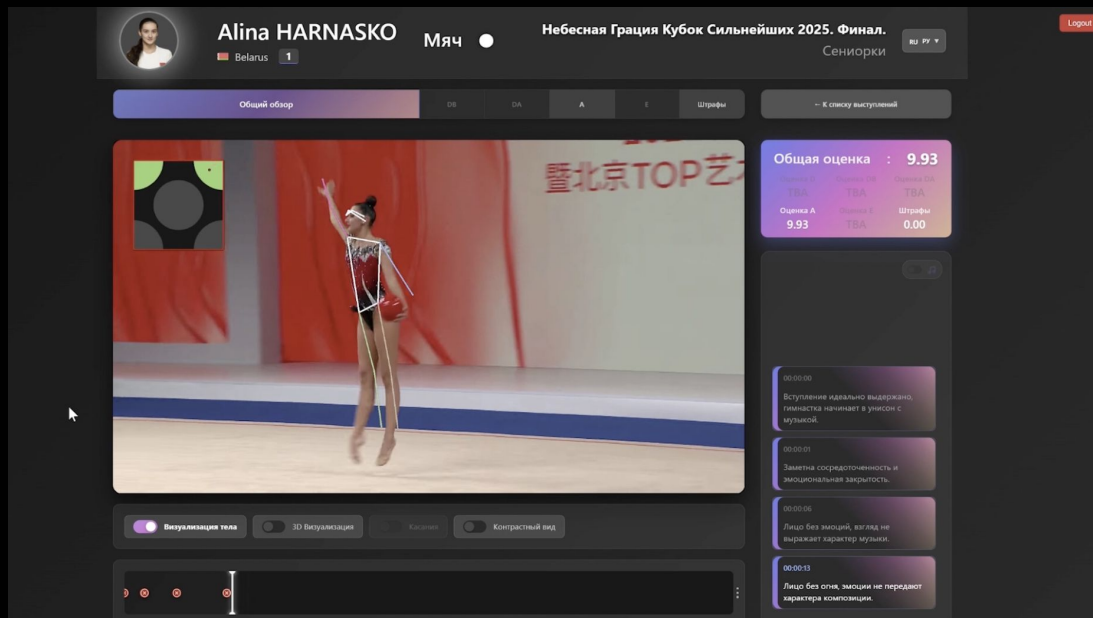
- Футбол (ФК ЦСКА)
- Гимнастика (Академия Небесная Грация)
- Шахматы (mychess, Гигачат)
- Керлинг (Федерация Керлинга России)



Футбол



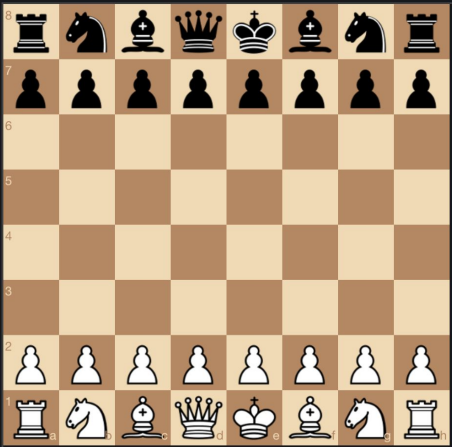
Гимнастика



Шахматы

Белые: GM Торстен Михаэль Хауб (2513)
Чёрные: Stockfish13 (3071)

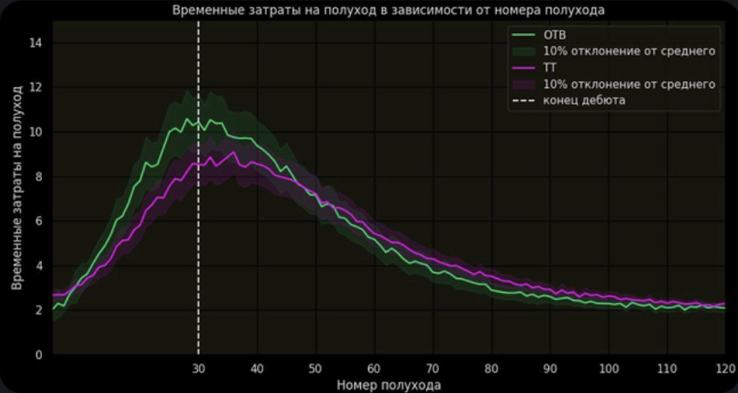
Партия на Lichess
Дата: 14.10.2025
Результат: 0-1 (белые сдались)



← Первый < Предыдущий > Следующий → Последний

Ходы партии

24.	Cxd4	0.49
	Cxd4	0.77
25.	Lxd4	0.64
	Lxd4	0.51
26.	exd4	0.51
	Фf6	0.82
27.	Фe2	0.77
	Фxd4	0.32
28.	Лd1	0.42
	Фf6	0.87
29.	Лxd8+	0.56
	Фxd8	0.46
30.	h3	0.37
	Фg5	0.54
31.	Схе4	0.19

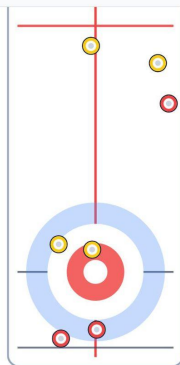


Отклонение от наилучшего хода в зависимости от номера полухода

Керлинг



02:19 / 04:55



Тактические зоны

Броски **Каждый 30-й кадр**

< Бросок 127 / 283 >

AI керлинг

[Анализ](#) [Редактор камней](#)

Выберите файл

Поддерживаемые форматы: MP4, AVI, MOV, MKV (максимум 2GB)

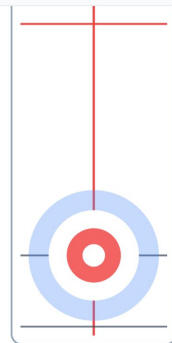


Перетащите файл сюда или

Выберите файл



Максимальный размер файла: 2GB



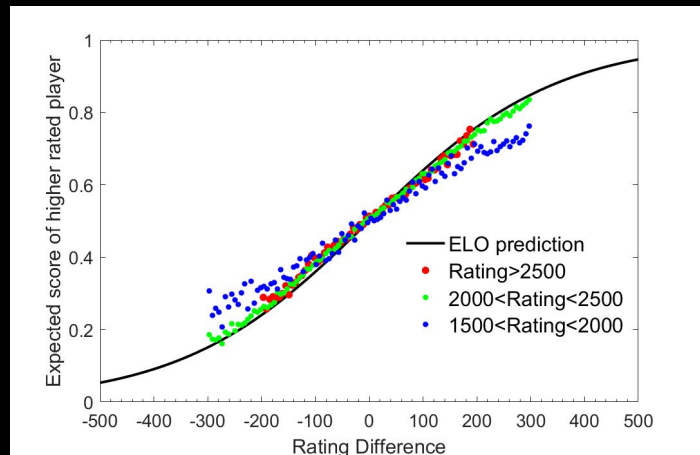
Тактические зоны

Броски Каждый 30-й кадр

Elo Rating System (1960)

$$R_{\text{new}} = R_{\text{old}} + K \times (W - W_e)$$

- R_{new} - обновленный рейтинг
- R_{old} - старый рейтинг
- K - весовой коэффициент
- W — фактический результат (1 = победа, 0.5 = ничья, 0 = поражение)
- W_e — ожидаемый результат (вероятность победы)



Сегодня FIFA использует модифицированную версию Elo для официального рейтинга сборных. FiveThirtyEight применяет Elo для прогнозирования результатов в футболе, баскетболе, других видах спорта.

Moneyball (2002)

\$40 миллионов Oakland Athletics / \$125 миллионов New York Yankees

Другие аналитики считали:

- Batting Average (процент попаданий битой по мячу)
- RBI (Runs Batted In — количество "проведенных" своей командой очков)
- Харизму

Предложили Билли Бин и Пол ДеПодеста:

- + OBP — On-Base Percentage (процент выхода на базу)
- + ERA (Earned Run Average) для питчеров — насколько мало очков они пропускают



Athletics с бюджетом в три раза меньше, чем у конкурентов, сделали серию из 20 побед подряд (рекорд Американской лиги) и вышли в плей-офф

Liverpool FC (2012&2016)

- Последний титул чемпионов Англии был в 1990 году

2012 год - приход физика-теоретика из Кембриджа Иана Грэма на позицию Director of Research

2016 год - приход еще одного физика Уилла Спирмана

+ Совместное создание стандартов в футбольной аналитике с использованием ML: pitch_control, xG, xP, предсказание травм, сотрудничество с DeepMind



За период с 2012 по 2023 годы Liverpool: Выиграл Лигу Чемпионов (2019); Премьер-лигу (2020); Клубный чемпионат мира, Суперкубок UEFA, Кубок Англии, Кубок лиги

Данные (events, tracking, physical)



STATSBOMB



Yandex

Всем спасибо за внимание!